

李佳睿

☎ 18971117528

✉ 315332894@qq.com

📁 求职方向：大模型算法开发工程师

📁 个人简介

具备2年LLM和应用的在校实践经验，专注于大模型模型微调，应用构建，参与过垂类领域强化学习模型微调和RAG，AI Agent应用构建，熟悉大模型能力边界，热衷于将大模型应用在实际场景中

🎓 教育经历

华中师范大学(211) - 人工智能教育学部 - 数字媒体技术专业(硕士) 2024.09 - 至今
华中师范大学(211) - 人工智能教育学部 - 数字媒体技术专业(本科) 2020.09 - 2024.06

🛠️ 技能列表

- 熟悉Python语言、PyTorch框架，掌握Transformer、BERT、CNN、RNN等核心网络架构
- 熟悉Flask进行模型API封装，具备MySQL、Git、Docker基础使用经验
- 熟悉Qwen/DeepSeek等主流模型，掌握SFT与LoRA微调等后训练技术，具备GRPO强化学习与复杂奖励函数设计经验
- 熟悉Prompt工程，CoT、ReAct、Reflection等模式，能设计高效的Prompt提升模型性能
- 熟悉RAG应用开发，了解MinerU、Docling等文档解析工具，Milvus向量数据库、Embedding和Rerank模型应用
- 熟悉AI Agent开发，理解感知、规划、记忆、推理、工具调用、执行、Skills、MCP等机制，智能体编排
- 熟悉包括LangChain、LangGraph、Manus、OpenClaw等智能体框架的底层原理

📁 项目经历

基于 LLM 的习题标注二次决策模型：SFT + GRPO 训练实践

针对教育领域海量习题人工打标成本高、636类细粒度知识点极易混淆的痛点，在团队双BERT分类器Top-1准确率遇颈(82.16%)但Top-2增益潜力大(+9.26%)的基础上，引入LLM对Top-2候选进行二次决策

数据工程：

- 类中心采样与难样本构建：基于BERT Encoder提取文本嵌入，为636个叶子节点精准召回Top-1近邻题，并基于测试混淆矩阵注入高价值纠错样本(Top-1错/Top-2对)，使SFT种子集校正样本占比超10%
- 多维推理链合成：基于DeepSeek API，按“选择/证据/反事实矛盾/自检结论”四元组模板，合成高质量CoT数据

SFT 阶段：

- 逻辑基座构建：基于PyTorch与Transformers库，使用Qwen2.5-7B-Instruct开启全Linear层LoRA微调(rank=8)，训练后模型最终选择准确率达80.75%，实现推理冷启动

GRPO 阶段：

- 复合奖励函数设计：构建三层阶梯Reward，包含前置格式门控(缺漏项即重罚)、博弈结果(非对称奖惩，重奖主动校正以打破保守策略，重罚纠错样本避免模型盲目校正)、以及思考过程校验，大幅提升监督信号密度
- 位置对称采样：针对训练初期出现的“全选Top-1”奖励劫持(Reward Hacking)现象，创新性对调Top-1/Top-2候选位置进行对称采样对比，强制剥离位置偏置，使模型主动修正率从0%提升至12.4%
- 高效训练策略：基于开源项目tiny-grpo实现大规模强化学习，通过采样阶段开启KV Cache与训练阶段梯度检查点(Gradient Checkpointing)优化，在A6000环境下实现了显存占用与计算速度的平衡

项目成果：

- RL训练机制探索与归因：深入探索了LLM在离散文本分类场景下的RL训练机制，最优检查点准确率稳定在80.05%，沉淀了稀疏奖励优化、Reward Hacking诊断、以及同质化样本组内方差退化等核心强化学习工程踩坑与破解经验

习题自动标注服务工程化与 RAG 变式题生成系统

针对自研分类算法(RR2QC)在生产环境下的工程落地需求,面向“盘龙智能体”及教育企业提供端到端标注API,同时基于RAG架构解决题库相似题检索“形似神不似”及变式题生成逻辑匮乏的业务痛点

工程化落地与容错:

- 后端服务封装: 使用Flask搭建标准API, 设计包含正则清洗、分词、512长度截断(覆盖>99%样本)的预处理流水线, 实现模型从实验室代码到生产级服务的平滑交付
- LLM路由与纠偏: 引入DeepSeek API挂载分类器Top-3候选, 通过Prompt引导模型进行二段式逻辑判别, 在保障80%准确率的基础上, 补齐了判别式模型缺失的“分类理由”, 增强结果可解释性
- 健壮性机制设计: 针对LLM输出JSON格式不稳及LaTeX转义冲突问题, 实现带指数退避的5次自动重试与Fallback保底机制, 将解析成功率提升至接近100%, 确保长文本复杂解析场景下的系统可用性

RAG系统设计与优化:

- 领域感知Embedding选型: 对比BERT、RoBERTa与自研编码器在相似题检索上的表现, 经人工评测验证, 采用自研模型提取的语义特征在知识点对齐上更优, 据此构建了8万规模的NumPy离线向量库
- 三段式CoT生成策略: 设计“题目分析—题型模板提炼—变式题生成”的思维链(CoT), 利用大模型对检索到的高质原题进行语义迁移, 生成具备教育逻辑的变式资源
- 幻觉抑制实践: 针对LLM生成理科题目易产生的不可解幻觉, 在生成的Prompt中强制注入解题思路(Hint)步骤作为自检门控, 有效提升了生成题目的逻辑严谨性

项目成果:

- 全链路交付: 成功支撑了学校与企业的自动化标注及辅助教研需求, 标注速率达2-3题/分钟; 通过“判别式小模型+生成式大模型”的工程组合方案, 在成本、精度与可解释性之间取得了最佳平衡

学术成果

一种习题资源的自动标注方法及装置 (已授权, 第三发明人)

负责核心算法(RR2QC)的下游微调与工程落地, 完成"检索→重排序"双阶段分类器的后训练流程及推理API封装

一种知识点关系挖掘方法、装置、设备及介质 (申请中, 第三发明人)

作为基座模型提供者, 依托前述研发的高精度分类器API, 为该研究的“短句级标签序列预测”环节提供底层推理支撑